

9. Sınıf Fizik Dersi · 1. Dönem 1. Yazılı Sınavı

Fizik Bilimi ve Hareketin Temelleri · Açık uçlu · FİZ.9.1.1 – FİZ.9.2.3 · Zor form

Ad Soyad

Sınıf / No

Tarih

Süre

45 dakika

Toplam

100 puan

Yönerge: Yedi sorunun tamamını yanıtlayınız. Hangi verinin gerekli, hangisinin yetersiz olduğuna siz karar veriniz; bir iddiayı çürütürken dayandığınız kaydı, işlemi ve birimi gösteriniz. Yalnız “doğru” ya da “yanlış” yazılan yanıtlara puan verilmez.

Soru 1 FİZ.9.1.1

14 puan

Bayburt'ta bir köprüde, biri tabliyenin yüzey sıcaklığını öteki direktteki hava sıcaklığını ölçen iki ölçer vardır. Bir kış gecesine ait kayıtlar çizelgededir. Belediyenin kuralı şudur: “Hava sıcaklığı 0 °C'nin altına inince tuzlama aracı yola çıkar.” Buna göre **a)** bu kuralın hangi saatte devreye girdiğini ve kaç saat geç kaldığını gösteriniz. **b)** Yüzeyin havadan düşük kalmasının gece boyunca sürdüğünü kayıtlarla gösteriniz; bunun köprü tabliyesinde neden beklendiğini açıklayınız. **c)** Yüzey sıcaklığını ve nemi birlikte kullanan bir buzlanma ölçütü yazınız. **ç)** Bu ölçütün uygulanması için çizelgede bulunmayan hangi verinin ölçülmesi gerektiğini belirtiniz.



Ş.1 · Köprüdeki buzlanma uyarı düzeneği. Tabliyenin altı açıktır; iki ölçer aynı anda kayıt alır.

Saat	20.00	22.00	00.00	02.00	04.00
Hava sıcaklığı	4 °C	2 °C	1 °C	0 °C	-1 °C
Köprü yüzeyi sıcaklığı	2 °C	-1 °C	-3 °C	-4 °C	-5 °C
Bağıl nem	%62	%71	%80	%86	%88

Bir sokak aydınlatma armatürünün bakım raporunda dört bulgu yer almaktadır. Tasarım ekibinden biri "Bu ürün tek bir alt alanın işidir; armatür bir optik üründür." demektedir. Buna göre **a)** çizelgedeki dört bulgunun her birini uygun fizik alt alanıyla eşleştiriniz. **b)** Optikle açıklanamayan en az iki bulgu göstererek bu iddiayı çürütünüz. **c)** Armatürün ömrünü kısaltan asıl sorun gövdenin ısınmasıdır. Bu sorunu incelemek için hangi niceliği ölçeceğinizi ve bu ölçümü hangi alt alanın bilgisiyle yorumlayacağınızı yazınız.

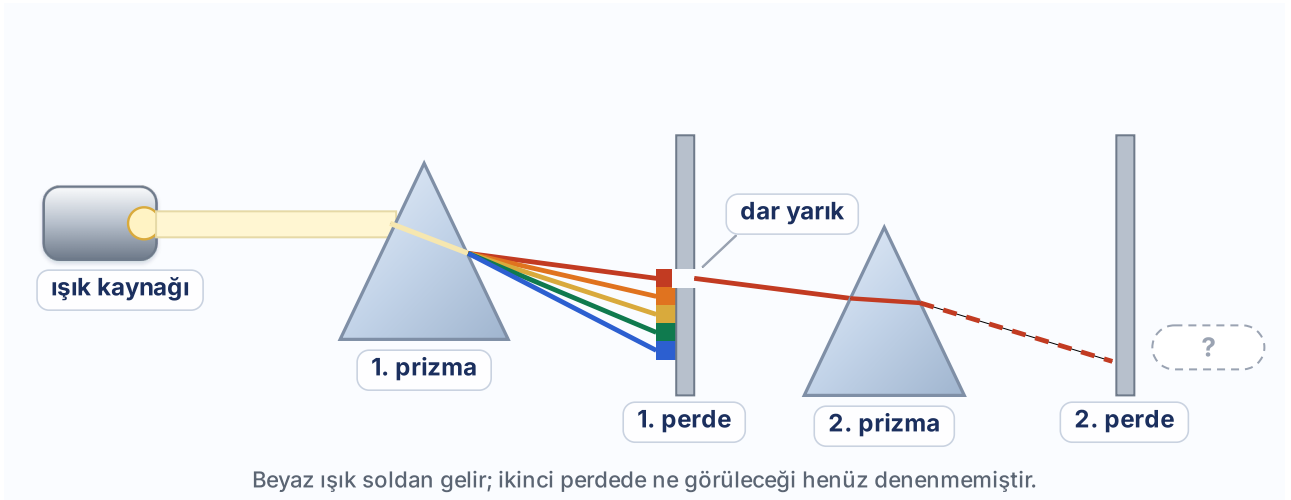
[illegible]

Soru 3

FİZ.9.1.3

14 puan

Bir gözlemevinin ziyaretçi salonunda beyaz ışığın prizmadan geçirildiği bir düzenek kurulmuştur. Birinci perdede renk şeridi oluşunca ziyaretçilere iki açıklama sunulur. **A modeli:** "Prizma, içinden geçen beyaz ışığı boyar; renkler camdan gelir." **B modeli:** "Beyaz ışık zaten renklerin karışımıdır; prizma yalnız onları ayırır." Buna göre **a)** iki modelin de birinci perdedeki renk şeridini açıklayabildiğini gösteriniz. **b)** Şekildeki ikinci prizmayı kullanarak bu iki modeli birbirinden ayıracak bir deney tasarlayınız; ne yapacağınızı adım adım yazınız. **c)** Her modelin bu deney için öngördüğü sonucu ayrı ayrı yazınız. **ç)** İkinci perdede yalnız aynı renk görülürse hangi modelin çürüdüğünü belirtiniz ve bir modelin kanıtla değişmesinin bilimin güvenilirliği bakımından ne anlama geldiğini açıklayınız.



Ş.2 · Salondaki iki prizmalı düzenek. İkinci perdede ne görüleceği denenmemiştir.

Soru 4

FİZ.9.1.4

14 puan

Bir rüzgâr ölçüm istasyonu, bir yıl sürecektir veri toplama işi için stajyer alacaktır. İşin akışı şekilde beş adımda, iki adayın kaydı çizelgede verilmiştir. İnsan kaynakları birimi "En yüksek not ortalaması olan adayı alalım." ölçütünü önermektedir. Buna göre **a)** şekildeki adımlardan en az üçünü çizelgedeki becerilerle eşleştiriniz. **b)** Önerilen ölçütün hangi adımlar için kanıt üretmediğini adımların adını yazarak gösteriniz. **c)** İşe uygun bir seçim ölçütü yazınız. **ç)** Yazdığınız ölçütü sınamak için adaylardan hangi somut kanıt isteyeceğinizi belirtiniz.

Bir yıllık veri toplama işinin adımları



Adımlar soldan sağa sırayla yürütülür.

Ş.3 · Bir yıllık veri toplama işinin beş adımı.

Kayıt	1. aday	2. aday
Not ortalaması	92	78
Saha ölçümü deneyimi	Yok.	On dört gün saha ölçümü yapmış.
Kayıdı çizelgeye ve grafiğe aktarma	Bir kez yapmış.	Düzenli olarak yapmış.
Hatalı kaydı ayıklama	Yok.	İki projede yapmış.
Ekip içinde rapor yazma	Yok.	İki rapor yazmış.

Soru 5

FİZ.9.2.1

14 puan

Bir laboratuvarında üç sensörün ad etiketi silinmiştir; yalnız ekranlarındaki birimler okunabilmektedir. Birimler çizelgededir. Buna göre **a)** her birimi SI temel birimlerine ayırınız ve hangi temel niceliklerden kurulduğunu yazınız. **b)** I ve III numaralı sensörlerin birimleri aynı temel niceliklerden kurulduğu hâlde neden farklı nicelikleri gösterdiğini açıklayınız. **c)** Üçünün de türetilmiş nicelik olduğunu, temel nicelik ölçütüne dayanarak gerekçelendiriniz. **ç)** Bir öğrenci “Birimi metre olan her kayıt aynı niceliktir.” demektedir. Bu genellemenin sınırını, bu ünite de öğrendiğiniz iki farklı nicelik ile gösteriniz.

Sensör	Ekranda okunan birim	Temel birimlerden kuruluşu
I	$\text{kg} \cdot \text{m} / \text{s}^2$	
II	kg / m^3	
III	$\text{kg} \cdot \text{m}^2 / \text{s}^2$	

Soru 6

FİZ.9.2.2

15 puan

Bayburt'ta bir dağ geçidinde çalışan kar küreme aracının konumu saat başı kaydedilmiştir. Yol düz olduğu için konum, şekildeki tek bir eksen üzerinde gösterilebilmektedir. Eksende sıfır noktası şantiye, pozitif yön doğudur. Kayıtlar çizelgededir. Buna göre **a)** 08.00 ile 12.00 arasında aracın aldığı yolu hesaplayınız. **b)** Aynı aralıktaki yer değiştirmeyi büyüklüğü ve yönüyle yazınız. **c)** Sürücü "Dört saatte ortalama hızım 5 km/h oldu." demektedir. Sürücünün bu sayıyı hangi iki değeri bölerek bulduğunu gösteriniz ve hesapladığı niceliğin adını yazınız. Ardından ortalama hızın büyüklüğünün bu sayıdan küçük mü büyük mü çıkacağını, yeni bir bölme işlemi yapmadan, alınan yol ile yer değiştirme arasındaki ilişkiye dayanarak gerekçelendiriniz. **ç)** Ekip "Araç 09.00 ile 10.00 arasında hiç hareket etmemiştir." demektedir. Çizelgedeki veri bu yargıyı kanıtlamaya yeter mi? Yanıtınızı gerekçelendiriniz.



Ş.4 · Kar küreme aracının saat başı kaydedilen konumları.

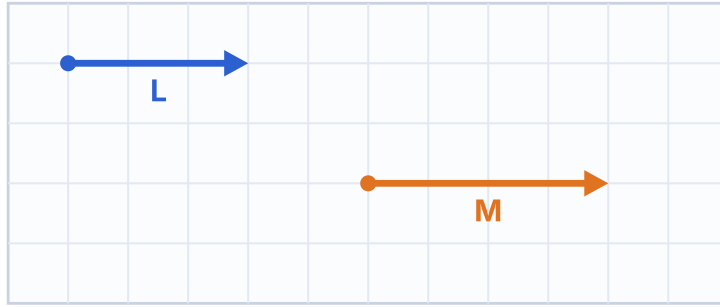
Saat	08.00	09.00	10.00	11.00	12.00
Konum	+2 km	+10 km	+10 km	+4 km	-2 km

Soru 7

FİZ.9.2.3

15 puan

Bir depo planına, tavan rayı üzerinde çalışan taşıyıcının kayıtları aynı ölçekle çizilmiştir. Planda 1 kare 4 metredir. L ile M kayıtları şekilde çizilidir; N kaydı çizilmemiştir. N için yalnız şunlar bilinmektedir: büyüklüğü 24 metredir ve L ile aynı doğrultudadır. Buna göre **a)** L ile M'nin kaç kare çizildiğini şekilden okuyup ölçekli büyüklüklerini yazınız. **b)** Bir görevli "M, L'den daha uzun çizildiği için $M = 2L$ 'dir." demektedir. Bu çıkarımı hesap yaparak sınavınız ve gerekiyorsa düzeltiniz. **c)** N'nin L cinsinden kaç farklı yazılışı olabileceğini bulunuz; her yazılışı çarpanıyla ve yönüyle belirtiniz. **ç)** N'nin plana tek bir biçimde çizilebilmesi için hangi ek bilginin verilmesi gerektiğini ve N'nin kaç kare çizileceğini yazınız.



→ doğu

Her küçük kare 4 metredir.

Ş.5 · Taşıyıcının L ve M kayıtları. N kaydı plana çizilmemiştir.

Kayıt	Ölçekli büyüklük	Yön
L	...	doğu
M	...	doğu
N	24 m	L ile aynı doğrultuda.
